SELÇUK ÜNİVERSİTESİ · TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ · BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ · BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği ÇAP ve YDP Öğrenci Takip Sistemi Proje Taslak Dosyası

Tarih: 9 Ekim 2026 (3. sürüm) Hazırlayan: ..... Öğrenci No: .....

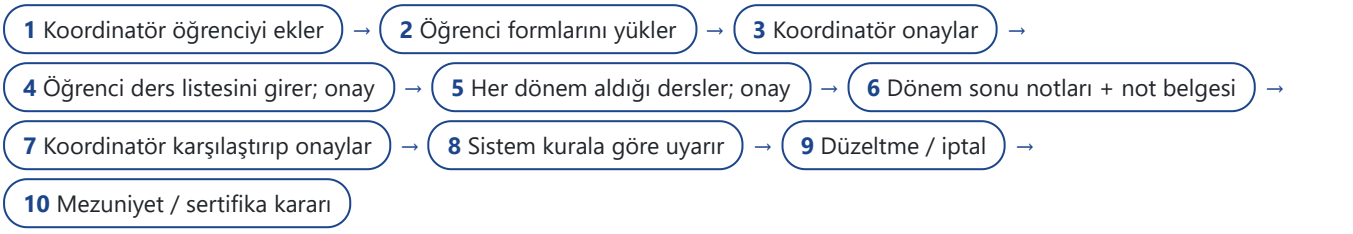
Bu sürümde değişenler (danışmanın çerçeve e-postası, tek esas kaynak): sistem başvuru değil **takip** sistemidir; başvuru değerlendirme ve seçim dekanlıkta kalır · üç giriş: koordinatör, öğrenci, bölüm başkanı (salt okunur) · hesapları koordinatör açar · öğrencinin girdiği her kayıt onay bekler, onaylanınca kilitlenir · ders takibi sistemin merkezidir · hiçbir kayıt silinmez · kural değerleri sürümlüdür · sızma testleri ve güvenlik önlemleri eklendi (bölüm 8) · veritabanı şeması yeni modele göre yeniden üretildi (bölüm 6).

1. Amaç ve kapsam

Mevcut durum. Bölüme gelen çift ana dal (ÇAP) ve yan dal (YDP) öğrencileri form ve kâğıt üzerinden elle takip ediliyor. Hangi dersin hangi dönem alınıp geçildiği, öğrencinin belgeleri, yazışmalar ve yönerge kurallarına uygunluk tek yerde görülemiyor.

Önerilen sistem. Bölüme gelen her ÇAP ve YDP öğrencisi için alacağı dersleri işleyen; her dersin hangi akademik yıl ve dönemde alındığını, notunu ve ne zaman geçildiğini gösteren; belgeleri tek yerde tutan; öğrenciyle yazışmayı sağlayan; yönerge kurallarına uyumu izleyip uyaran ve mezuniyete ya da sertifikaya ne kadar kaldığını gösteren web uygulaması.

Kapsam dışı. Başvuru değerlendirme ve öğrenci seçimi (dekanlık yapar, koordinatör kabul edilen öğrenciyi ekler) · öğrencinin ana dalındaki dersler ve süreçler · OBİS bağlantısı (veri elle ya da CSV ile girilir; tasarım ileride OBİS'ten veri alınabilecek biçimdedir).



2. Kullanılacak teknolojiler

Katman	Teknoloji	Neden
Arayüz	Next.js (React, TypeScript), Tailwind CSS	Sunucuda işlenen sayfalar, role göre menü, telefonda da kullanılabilir. Görsel kimlik selcuk.edu.tr ile uyumlu (lacivert #1C458B, sarı #FFC90D, Montserrat).
Uygulama sunucusu	NestJS (Node.js, TypeScript), REST API	Modüler yapı; kimlik, rol ve kapsam denetimi her istekte sunucuda yapılır. OpenAPI belgesi otomatik üretilir.
Veritabanı	PostgreSQL, Prisma ORM	İlişkisel veri, sürümlü şema göçü. Silmezlik, değiştirilemez işlem kaydı ve tekillik veritabanı kısıtlarıyla da korunur (bölüm 6.5).
Kural motoru	Ayrı TypeScript paketi	Yönerge sayıları koda gömülmez; sürümlü kural setinde veri olarak tutulur.

Katman	Teknoloji	Neden
Kimlik doğrulama	OpenID Connect (Keycloak)	Sistem şifre görmez ve saklamaz. Hesabı koordinatör açar; kullanıcı şifresini e-postadaki bağlantıyla kendisi belirler. Kendi kendine kayıt kapalı.
Belge deposu	Sunucu diski + veritabanında üst veri	Tür içerikten denetlenir; zararlı ve bozuk dosya reddedilir; SHA-256 özeti saklanır (bölüm 8).
Bildirim	Redis + BullMQ, SMTP	Yeni mesaj, ret, belge isteği ve kural uyarısı sistem içinde ve e-postayla bildirilir.
Test	Vitest, Jest, Playwright	Kural motoru 135 test (%100 kapsam); API 35 test (17 akış, 18 sızma testi); arayüzden 18 uçtan uca test.
Çalıştırma	Docker Compose	Veritabanı, Redis, kimlik servisi ve e-posta test sunucusu tek komutla kalkar.

3. Kullanıcı rolleri ve yetkileri

Üç giriş vardır, başka rol yoktur. Rol ve hesabın etkinliği uygulamanın veritabanında tutulur; kimlik servisi yalnızca kimliği doğrular.

Rol	Yapabildiği	Yapamadığı
Koordinatör sistemin yöneticisi	Kabul edilen öğrenciyi ekler (öğrenci no, ad soyad, okul e-postası, ÇAP/YDP, kabul dönemi) ve hesabını açar; bölüm başkanı hesabı açar, hesapları pasife alır. Öğrencinin kayıtlarını ve belgelerini onaylar ya da gerekçeyle reddeder; ek belge ya da bilgi ister; öğrencinin göremediği not yazar. Ders kataloğu, ders listesi şablonları, dönemler, ayarlar ve kural sürümleri. GANO'yu kaynağıyla girer. Kaydı gerekçeyle düzeltir ya da iptal eder. Mevcut öğrencilerin geçmişini geriye dönük girer, CSV aktarır. Mezuniyet, sertifika, kayıt silme kararını dayanağıyla kaydeder.	Kayıt silemez; işlem kaydını değiştiremez; son etkin koordinatörü pasife alamaz.
Öğrenci	Yalnız kendi kartı: imzalı formlarını yükler; alacağı dersleri katalogdan seçer (katalogda olmayan ders için talep gönderir); her dönem aldığı dersleri girer; dönem sonunda notlarını girer ve ÇAP/YDP not belgesini yükler; koordinatörle mesajlaşır; durumunu görür (geçtiği ve kalan dersler, onay bekleyenler, uyarılar).	Başkasının kaydını göremez; onaylanmış kaydı değiştiremez; belge silemez; GANO giremez; koordinatör notlarını göremez.
Bölüm başkanı	Bütün öğrenci kartlarını, belgeleri, kural kontrollerini ve işlem kaydını izler.	Hiçbir şeyi değiştiremez (sunucu okuma dışındaki her isteği reddeder).

Onay mantığı

- Öğrencinin girdiği ders listesi satırı, dönem dersi, dönem sonu notları ve belge **onay bekliyor** durumunda başlar; onaylanana kadar kural hesabına girmez.
- Onaylanan kayıt **kilitlenir**. Düzeltmeyi yalnız koordinatör gerekçeyle yapar; eski ve yeni değer işlem kaydına yazılır.
- Reddedilen ve iptal edilen kayıt silinmez, durumuyla kalır. Gerekçe zorunludur ve öğrenciye bildirilir.
- Koordinatörün girdiği kayıt ve mevcut öğrenciler için geriye dönük giriş doğrudan onaylıdır.

4. Temel ekranlar ve modüller

#	Modül	Ekranlar ve işlevler	Kullanan
1	Giriş ve pano	Güvenli giriş; role göre yapılacaklar (onay bekleyenler, okunmamış mesajlar, açık belge istekleri, uyarılar) ve özet sayılar.	Herkes
2	Öğrenciler	Kabul edilen öğrenciyi ekleme; arama ve süzgeçler (program, durum, onay bekleyen, uyarılı, mezuniyete hazır); ilerleme çubuğu.	Koordinatör, bölüm başkanı
3	Öğrenci kartı: durum	Kimlik ve iletişim, tamamlanan ve kalan AKTS, son kural kontrolü (her kural, değeri ve yönerge maddesi), GANO geçmişi ve kaynağı, dönem izinleri, kararlar.	Herkes (öğrenci yalnız kendisi)
4	Öğrenci kartı: dersler	**Sistemin merkezi.** Yarıyıl yarıyıl ders listesi; her satırın durumu (planlandı, alındı, geçti, kaldı, muaf, çıkarıldı) ve denemeleri (dönem, not, sonuç). Katalogdan ders ekleme, şablondan eksik dersleri ekleme, gerekçeli çıkarma ve muafiyet; dönem dersi girişi; geriye dönük giriş; yazdırılabilir ders listesi ve ders kayıt formu.	Öğrenci, koordinatör
5	Öğrenci kartı: dönem sonu notları	Dönemin derslerine harf notu; ÇAP/YDP not belgesi yüklenmeden gönderilemez; onay durumu.	Öğrenci, koordinatör
6	Öğrenci kartı: belgeler	Belge arşivi (tür, dönem, durum, sürümler); yükleme; koordinatörün belge istekleri ve yanıtları.	Öğrenci, koordinatör
7	Mesajlar	Öğrenci başına kalıcı yazışma; belge eki; okunmamış sayısı; gelen kutusu.	Öğrenci, koordinatör
8	Koordinatör notları, işlem geçmişi	Karta özel, öğrencinin görmediği notlar; o öğrenciyle ilgili bütün işlemler.	Koordinatör, bölüm başkanı
9	Onay bekleyenler	Tek kuyruk: dönem sonu notları (not belgesiyle yan yana), belgeler, ders listesi satırları, dönem dersleri; onayla / gerekçeyle reddet.	Koordinatör
10	Kural kontrolü ve kararlar	Bütün öğrencilerin son kontrolü; uyarılar ve kural dışı durumlar; mezuniyete / sertifikaya hazır olanlar; hepsini yeniden kontrol.	Koordinatör, bölüm başkanı
11	Ders kataloğu	Ders ekleme, bilgi güncelleme, pasife alma; öğrencilerin ders talepleri.	Koordinatör
12	Ders listesi şablonları	Bölümler arası protokollerden şablonlar: dersler, teknik seçmeli yerleri, ortak AKTS, özel şartlar.	Koordinatör
13	Yönerge kuralları	Kural sürümleri; yeni sürüm, taslakta deneme (kimin durumu değişir), yürürlüğe koyma.	Koordinatör
14	Dönemler ve ayarlar	Akademik dönemler, içinde bulunulan dönem; dosya türleri ve boyut sınırı, mesaj uzunluğu.	Koordinatör
15	İçeri aktar (CSV)	Ders kataloğu, öğrenci ve ders denemesi aktarımı: önce dene (satır satır hata), sonra yaz.	Koordinatör
16	Hesaplar, işlem kaydı, bildirimler	Hesap açma, davet yenileme, pasife alma; değiştirilemez işlem kaydı ve süzgeçleri; sistem içi bildirimler.	Koordinatör, bölüm başkanı

5. Sistemde tutulacak veriler ve belgeler

Veri	İçerik	Giren
Öğrenci	Öğrenci numarası (benzersiz anahtar), ad soyad, okul e-postası, ÇAP/YDP, kabul dönemi, ana dal bölümü, durum, kaynak (elle / geriye dönük / aktarım), dış referans.	Koordinatör

Veri	İçerik	Giren
Ders kataloğu	Bilgisayar Mühendisliğinin 118 dersi: kod, ad, AKTS, yarıyıl, tür; etkin / pasif.	**Gerçek:** Bologna ders paketi
Ders listesi şablonları	EEM → Bilgisayar (135 AKTS, 8 özel şart), Makine → Bilgisayar (171 AKTS, 2 özel şart), yan dal (temsilî).	**Gerçek:** bölüm sitesindeki protokoller
Ders listesi	Öğrencinin alacağı dersler; ekleme ve çıkarma gerekçesi ve tarihi; muafiyet; onay durumu.	Öğrenci (onaylı), koordinatör
Ders denemeleri	Her alınış ayrı: dönem, not, sonuç, onay durumu, kaynak.	Öğrenci (onaylı), koordinatör
Dönem sonu not gönderimi	Dönem, ders başına not, bağlı ÇAP/YDP not belgesi, onay.	Öğrenci
GANO	Dönem, değer, kaynak (transkript, öğrenci işleri, diğer) ve not.	**Yalnız koordinatör**
Dönem izni, kararlar	İzin gerekçesi; mezuniyet / sertifika / kayıt silme / ayrılma / dondurma kararı, dayanağı ve gerekçesi.	Koordinatör
Belgeler ve istekler	Tür, dönem, dosya adı, boyut, tür, SHA-256, durum, önceki sürüm; belge isteği ve durumu.	Öğrenci, koordinatör
Mesajlar, notlar	Kalıcı yazışma ve ekleri; koordinatörün gizli notları.	Öğrenci, koordinatör
Kural sürümleri ve kontroller	Sürüm, durum, her kuralın kodu, dayanağı ve değerleri; her kontrolün sürümü, girdileri ve sonuçları.	Koordinatör; sistem
İşlem kaydı	Kim, hangi rolle, ne zaman, neyi, eski ve yeni değer, gerekçe. Değiştirilemez.	Sistem

Belgeler

Belge türü	Yükleyen	Kural
Kabul ve Ders Protokolü (imzalı)	Öğrenci	Öğrenci ana dalında imzalatır, tarayıp yükler; koordinatör onaylar.
Ders kayıt formu, muafiyet formu (imzalı)	Öğrenci	Dönemle birlikte yüklenir. Sistem formu doldurulmuş olarak yazdırabilir.
ÇAP / YDP not belgesi	Öğrenci	Her dönem sonu **zorunlu**; yüklenmeden notlar onaya gönderilemez.
Ana dal transkripti	Öğrenci	İsteğe bağlı.
Yönetim kurulu kararı, resmî yazı	Yalnız koordinatör	Kararların dayanağı olarak arşivlenir.
Diğer (mesaj ekleri, istenen belgeler)	Öğrenci, koordinatör	Belge isteğine yanıt olarak ya da mesaja ekli.

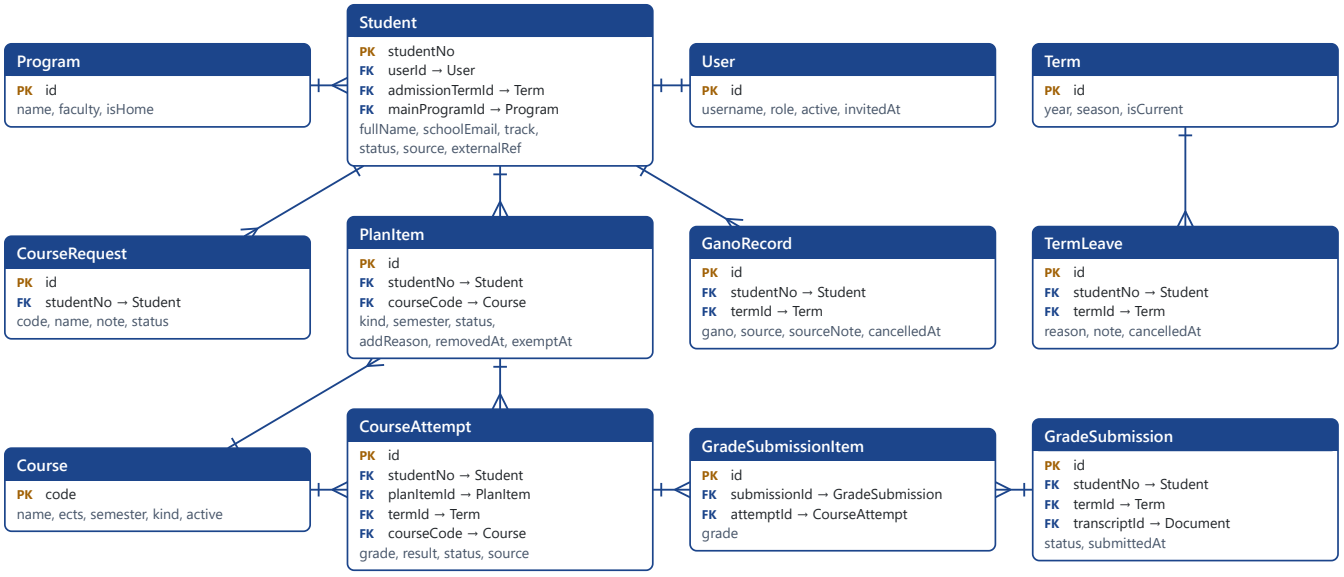
Yenilenen belge eskisinin yeni sürümüdür, eski sürüm arşivde kalır. Öğrenci belge silemez.

6. Veritabanı şeması

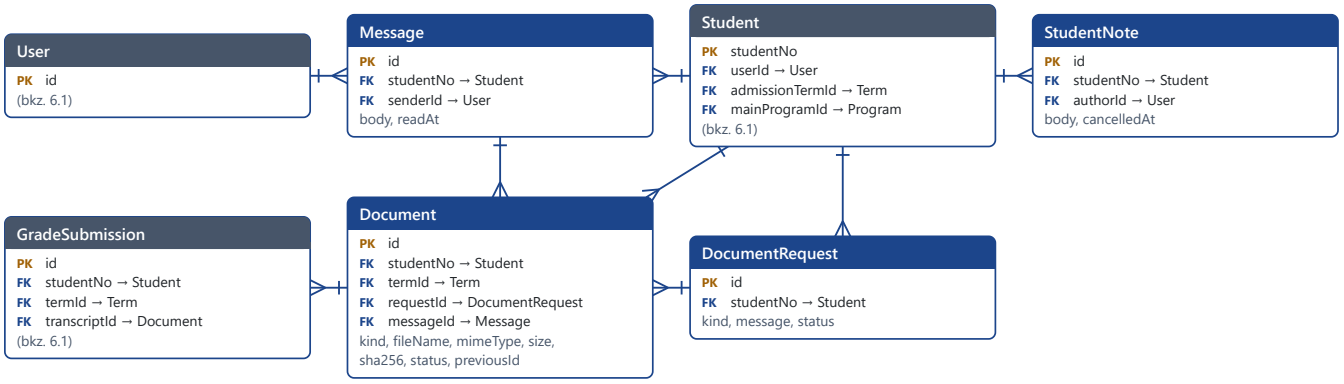
PostgreSQL üzerinde **27 tablo**. Şema Prisma ile tanımlıdır (`apps/api/prisma/schema.prisma`) ve tek göç dosyasıyla kurulur. Aşağıda üç bölümde ilişki çizimi, ardından bütün tabloların alan listesi verilmiştir. Çizimlerde çizginin çatallı ucu "çok" tarafıdır; anahtar alanlar **PK** (birincil) ve **FK** (yabancı) ile gösterilir. Kalabalık olmasın diye bazı ilişkiler (ör. dönem tablosuna bağlananlar) çizilmemiştir; kutudaki FK satırlarında

görünür. Gri kutular başka bölümde ayrıntılanan ya da başka tabloya bağlanmayan (işlem kaydı, aktarım, bildirim) tablolardır.

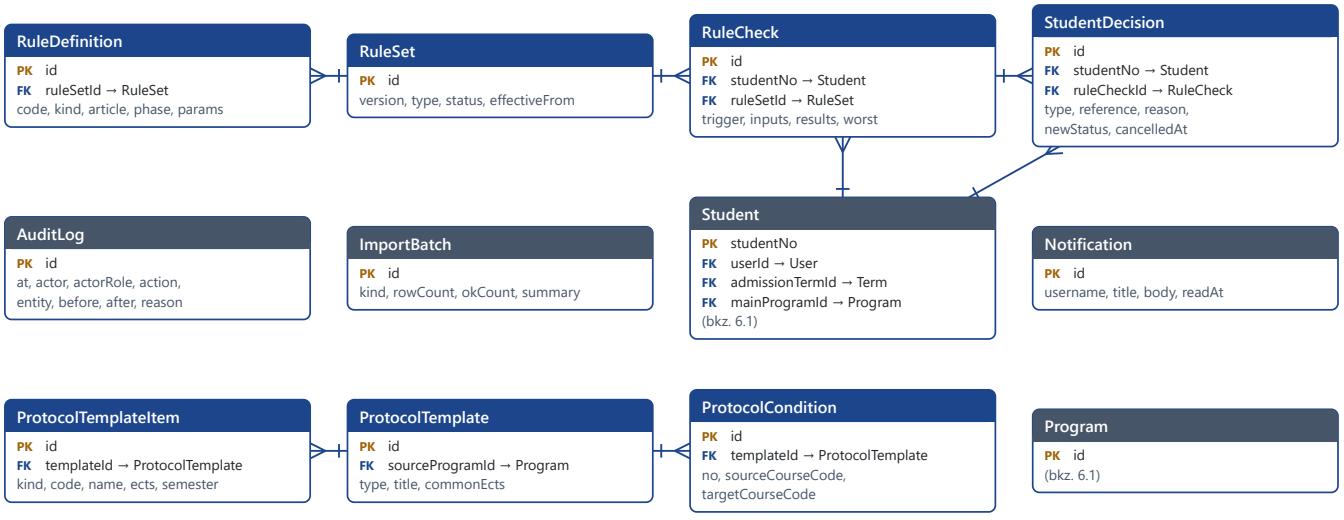
6.1 Öğrenci, ders listesi ve ders takibi



6.2 Belgeler, mesajlar ve notlar



6.3 Kurallar, kararlar, şablonlar ve kayıt



6.4 Tablolar ve alanları

Tablo	Ne tutar	Alanlar
`Program`	Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği (isHome) ve öğrencilerin ana dal bölümleri.	`id` metin **PK** · `name` metin · `faculty` metin · `codePrefix` metin *boş olabilir* · `isHome` mantıksal
`Course`	Ders kataloğu (Bologna ders paketi). Pasife alınan ders yeni listelere eklenemez; geçmiş kayıtlar etkilenmez.	`code` metin **PK** · `name` metin · `ects` tam sayı · `credit` tam sayı *boş olabilir* · `semester` tam sayı · `kind` seçenek (CourseKind) · `active` mantıksal · `updatedBy` metin *boş olabilir* · `updatedAt` tarih-saat
`Term`	Akademik dönem (yıl + güz/bahar); biri içinde bulunulan dönemdir.	`id` metin **PK** · `year` metin · `season` seçenek (Season) · `startsAt` tarih-saat · `endsAt` tarih-saat · `isCurrent` mantıksal
`Setting`	Sistem ayarları (dosya sınırları vb.). Yönerge kuralları RuleSet'tedir.	`key` metin **PK** · `value` JSON · `updatedBy` metin · `updatedAt` tarih-saat
`User`	Giriş hesabı. Kimliği Keycloak doğrular; rol ve etkinlik buradadır. Hesapları koordinatör açar.	`id` metin **PK** · `username` metin *benzersiz* · `oidcSub` metin *benzersiz boş olabilir* · `displayName` metin · `email` metin *benzersiz* · `role` seçenek (UserRole) · `active` mantıksal · `invitedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `lastLoginAt` tarih-saat *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat
`Student`	Öğrenci kartı. Öğrenci numarası benzersiz anahtardır.	`studentNo` metin **PK** · `userId` metin **FK→User** *benzersiz boş olabilir* · `fullName` metin · `schoolEmail` metin *benzersiz* · `phone` metin *boş olabilir* · `track` seçenek (TrackType) · `admissionTermId` metin **FK→Term** · `mainProgramId` metin **FK→Program** *boş olabilir* · `commonEcts` tam sayı · `status` seçenek (StudentStatus) · `source` seçenek (RecordSource) · `externalRef` metin *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `updatedAt` tarih-saat
`PlanItem`	Öğrencinin alacağı derslerden biri (ders ya da seçmeli ders yeri). Çıkarılan ders listede "çıkarıldı" olarak kalır.	`id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `kind` seçenek (PlanItemKind) · `courseCode` metin **FK→Course** *boş olabilir* · `name` metin · `ects` tam sayı · `semester` tam sayı · `status` seçenek (ReviewStatus) · `source` seçenek (RecordSource) · `addReason` metin *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `reviewedBy` metin *boş olabilir* · `reviewedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `reviewNote` metin *boş olabilir* · `removedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `removedBy` metin *boş olabilir* · `removeReason` metin *boş olabilir* · `exemptAt` tarih-saat *boş olabilir* · `exemptBy` metin *boş olabilir* · `exemptReason` metin *boş olabilir* · `exemptCondNo` tam sayı *boş olabilir*
`CourseAttempt`	Bir dersin bir dönemdeki alınışı (deneme). Ders tekrar alınırsa yeni deneme açılır.	`id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `planItemId` metin **FK→PlanItem** · `termId` metin **FK→Term** · `courseCode` metin **FK→Course** · `courseName` metin · `ects` tam sayı · `status` seçenek (ReviewStatus) · `source` seçenek (RecordSource) · `result` seçenek (AttemptResult) · `grade` metin *boş olabilir* · `gradedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat · `reviewedBy` metin *boş olabilir* · `reviewedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `reviewNote` metin *boş olabilir* · `correctedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `correctedBy` metin *boş olabilir*

Tablo	Ne tutar	Alanlar
GradeSubmission	Dönem sonu not gönderimi: öğrenci notları girer ve dönemin ÇAP / YDP not belgesini ekler.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · termId metin **FK→Term** · transcriptId metin **FK→Document** · status seçenek (ReviewStatus) · submittedBy metin · submittedAt tarih-saat · reviewedBy metin *boş olabilir* · reviewedAt tarih-saat *boş olabilir* · reviewNote metin *boş olabilir*
GradeSubmissionItem	Not gönderimindeki tek ders ve notu; ders denemesine bağlanır.	id metin **PK** · submissionId metin **FK→GradeSubmission** · attemptId metin **FK→CourseAttempt** · grade metin · passed mantıksal *boş olabilir*
CourseRequest	Kataloğa ders eklenmesi talebi (öğrenci serbest metinle ders giremez).	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · code metin *boş olabilir* · name metin · note metin · status seçenek (ReviewStatus) · createdAt tarih-saat · reviewedBy metin *boş olabilir* · reviewedAt tarih-saat *boş olabilir* · reviewNote metin *boş olabilir* · courseCode metin *boş olabilir*
Document	Belge arşivi. Dosya diskte; özeti ve üst verisi burada. Yeni sürüm eskisini silmez (previousId zinciri).	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · kind seçenek (DocumentKind) · termId metin **FK→Term** *boş olabilir* · fileName metin · mimeType metin · size tam sayı · sha256 metin · storageKey metin *benzersiz* · note metin *boş olabilir* · status seçenek (ReviewStatus) · uploadedBy metin · uploadedAt tarih-saat · reviewedBy metin *boş olabilir* · reviewedAt tarih-saat *boş olabilir* · reviewNote metin *boş olabilir* · previousId metin *benzersiz boş olabilir* · requestId metin **FK→DocumentRequest** *boş olabilir* · messageId metin **FK→Message** *boş olabilir*
DocumentRequest	Koordinatörün öğrenciden belge ya da bilgi istemesi; yanıtı izlenir.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · kind seçenek (DocumentKind) · termId metin *boş olabilir* · message metin · dueDate tarih-saat *boş olabilir* · status seçenek (RequestStatus) · createdBy metin · createdAt tarih-saat · closedAt tarih-saat *boş olabilir*
Message	Koordinatör ile öğrenci arasındaki yazışma. Kalıcıdır, silinemez.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · senderId metin **FK→User** · body metin · createdAt tarih-saat · readAt tarih-saat *boş olabilir*
StudentNote	Koordinatörün öğrenci kartına eklediği not; öğrenci görmez.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · authorId metin **FK→User** · body metin · createdAt tarih-saat · cancelledAt tarih-saat *boş olabilir* · cancelledBy metin *boş olabilir* · cancelReason metin *boş olabilir*
GanoRecord	Ana dal genel not ortalaması (GANO). Yalnızca koordinatör girer; kaynağı yazılır.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · termId metin **FK→Term** · gano ondalık · source seçenek (GanoSource) · sourceNote metin *boş olabilir* · mainFrozen mantıksal · mainGraduated mantıksal · enteredBy metin · createdAt tarih-saat · cancelledAt tarih-saat *boş olabilir* · cancelledBy metin *boş olabilir* · cancelReason metin *boş olabilir*
TermLeave	Haklı ve geçerli mazeretle dönem izni (ders almama sayılmaz).	id metin **PK** · studentNo metin **FK→Student** · termId metin **FK→Term** · reason seçenek (LeaveReason) · note metin *boş olabilir* · createdBy metin · createdAt tarih-saat · cancelledAt tarih-saat *boş olabilir* · cancelledBy metin *boş olabilir* · cancelReason metin *boş olabilir*

Tablo	Ne tutar	Alanlar
`RuleSet`	Sürümlü kural seti. Yeni değer yeni sürümle girilir; eski sürüm ve onunla yapılmış kontroller kalır.	`id` metin **PK** · `version` metin *benzersiz* · `type` seçenek (TrackType) · `effectiveFrom` tarih-saat · `status` seçenek (RuleSetStatus) · `note` metin *boş olabilir* · `createdBy` metin *boş olabilir* · `createdAt` tarih-saat
`RuleDefinition`	Kural sürümündeki tek kural: kod, tür, dayanak madde, aşama, değerler.	`id` metin **PK** · `ruleSetId` metin **FK→RuleSet** · `code` metin · `kind` metin · `article` metin · `title` metin · `phase` metin · `params` JSON · `position` tam sayı
`RuleCheck`	Bir kural kontrolünün değiştirilemez sonucu: kullanılan sürüm, girdiler ve sonuçlar.	`id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `ruleSetId` metin **FK→RuleSet** · `trigger` metin · `inputs` JSON · `results` JSON · `worst` metin · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat
`StudentDecision`	Mezuniyet, sertifika, kayıt silme gibi kararlar. Sistem uyarır, kararı koordinatör verir.	`id` metin **PK** · `studentNo` metin **FK→Student** · `type` seçenek (DecisionType) · `reason` metin · `reference` metin *boş olabilir* · `ruleCheckId` metin **FK→RuleCheck** *boş olabilir* · `previousStatus` seçenek (StudentStatus) · `newStatus` seçenek (StudentStatus) · `decidedBy` metin · `decidedAt` tarih-saat · `cancelledAt` tarih-saat *boş olabilir* · `cancelledBy` metin *boş olabilir* · `cancelReason` metin *boş olabilir*
`ProtocolTemplate`	Ders listesi şablonu (bölüm sitesindeki Kabul ve Ders Protokolleri).	`id` metin **PK** · `type` seçenek (TrackType) · `sourceProgramId` metin **FK→Program** *boş olabilir* · `title` metin · `commonEcts` tam sayı · `source` metin *boş olabilir* · `updatedBy` metin *boş olabilir* · `updatedAt` tarih-saat
`ProtocolTemplateItem`	Şablon satırı: ders ya da teknik seçmeli ders yeri.	`id` metin **PK** · `templateId` metin **FK→ProtocolTemplate** · `position` tam sayı · `kind` seçenek (PlanItemKind) · `code` metin *boş olabilir* · `name` metin · `ects` tam sayı · `semester` tam sayı · `active` mantıksal
`ProtocolCondition`	Protokolün altındaki numaralı özel şart: ana dalda alınan ders, listedeki dersten muaf sayar.	`id` metin **PK** · `templateId` metin **FK→ProtocolTemplate** · `no` tam sayı · `sourceCourseCode` metin · `sourceCourseName` metin · `targetCourseCode` metin · `note` metin *boş olabilir*
`ImportBatch`	Dışarıdan veri aktarımı (CSV; ileride OBİS). Satırlar elle girişle aynı servislerden geçer.	`id` metin **PK** · `kind` seçenek (ImportKind) · `rowCount` tam sayı · `okCount` tam sayı · `summary` JSON · `createdBy` metin · `createdAt` tarih-saat
`Notification`	Sistem içi bildirim (yeni mesaj, ret, belge isteği, kural uyarısı).	`id` metin **PK** · `username` metin · `title` metin · `body` metin · `link` metin *boş olabilir* · `createdAt` tarih-saat · `readAt` tarih-saat *boş olabilir*
`AuditLog`	Yalnızca ekleme yapılır; UPDATE ve DELETE veritabanı tetikleyicisiyle engellenir.	`id` büyük sayı **PK** · `at` tarih-saat · `actor` metin · `actorRole` metin *boş olabilir* · `action` metin · `entity` metin · `entityId` metin · `studentNo` metin *boş olabilir* · `before` JSON *boş olabilir* · `after` JSON *boş olabilir* · `reason` metin *boş olabilir* · `ip` metin *boş olabilir*

6.5 Veritabanı düzeyindeki kısıtlar

Kısıt	Amaç
Bütün tablolarda `DELETE`'i reddeden tetikleyici	Hiçbir veri silinmez; yanlış kayıt "iptal" işaretlenir.

Kısıt	Amaç
`AuditLog`: `UPDATE` ve `DELETE` engelli	İşlem kaydı değiştirilemez ve silinemez.
`Message`: yalnız `readAt` güncellenebilir; `Document`: dosya alanları değiştirilemez	Yazışmalar kalıcı; arşivdeki dosya sonradan değiştirilemez.
Kısmi benzersiz indeks: `PlanItem(studentNo, courseCode)` etkin satırlarda	Ders listesinde bir ders tek kez bulunur; çıkarılan ve reddedilen satırlar kalır.
`CourseAttempt(planItemId, termId)` bekleyen ve onaylı denemelerde	Bir ders aynı dönemde bir kez alınır; tekrar ayrı dönemde yeni denemedir.
`GradeSubmission(studentNo, termId)` bekleyenlerde; `GanoRecord`, `TermLeave(studentNo, termId)` iptal edilmemişlerde	Dönem başına tek bekleyen not gönderimi, tek geçerli GANO, tek izin.
`Term.isCurrent`, `Program.isHome` için tek satır	Tek "içinde bulunulan dönem", tek ev sahibi bölüm.
Aralık denetimleri: öğrenci no 9 hane, GANO 0–4, harf notu listesi, AKTS ve yarıyıl aralığı, dosya boyutu > 0, dönem bitişi > başlangıç	Elle ya da aktarımla gelen hatalı değer veritabanına giremez.

7. Yönerge kuralları

Kural değerleri koda gömülmez; **sürümlü kural setinde** tutulur. Koordinatör yeni değerle yeni sürüm oluşturur, taslağı deneyip yürürlüğe koyar; eski sürüm silinmez. Her kontrol kullandığı sürümle saklanır, yeni sürüm geçmiş kontrolleri yeniden yazmaz. Kontrol **yalnızca onaylı kayıtları** kullanır; yeni uyarıda koordinatör ve öğrenci bilgilendirilir. **Uyarı karar değildir**; kararı koordinatör dayanağıyla kaydeder.

7.1 Çift ana dal (sürüm CAP-2026.4)

Kod	Kural	Değer	Dayanak
`KR-ÇAP-18`	Ders listesi ile ana dalda alınan ortak derslerin AKTS toplamı	≥ 240 (EEM 135 + 105; Makine 171 + 69)	ÇAP Yön. m.7/2
`KR-ÇAP-10`	İzinsiz üst üste ders almama	2 dönem (izinli / dondurulan dönem sayılmaz)	ÇAP Yön. m.9/1-d
`KR-ÇAP-11`	Ana dal GANO düşüşü	2,50 ≤ GANO < 2,72 bir defa (uyarı); ikinci kez < 2,72 ya da < 2,50: kural dışı	ÇAP Yön. m.9/1-e; YÖK m.17/4
`KR-ÇAP-12`	Ana dalda dondurulan kayıt ÇAP'ta da dondurulur	—	ÇAP Yön. m.9/1-ç
`KR-ÇAP-14`	Azami öğrenim süresi	Kabulden itibaren 14 yarıyıl (doğrulanacak)	ÇAP Yön. m.8/1-d, m.9/1-g
`KR-ÇAP-13`	Çift ana dal diploması koşulları	Liste tamam (geçti ya da muaf); ana dal GANO ≥ 2,72	ÇAP Yön. m.7/2, m.8/1-c,ç

7.2 Yan dal (sürüm YANDAL-2023.4)

Kod	Kural	Değer	Dayanak
`KR-YD-05`	Yan dal ders listesi	≥ 30 AKTS ve ≥ 6 ders	Yan Dal Yön. m.5/1-g

Kod	Kural	Değer	Dayanak
KR-YD-06	Ana dal GANO alt sınırı	< 2,30 kural dışı; 2,45 altında uyarı	Yan Dal Yön. m.7/5
KR-YD-07	Yan dal ortalaması	Üst üste 2 dönem < 2,00	Yan Dal Yön. m.7/6
KR-YD-08	İzinsiz üst üste ders almama	2 dönem	Yan Dal Yön. m.7/4
KR-YD-12	Ana dalla birlikte izin	—	Yan Dal Yön. m.7/2
KR-YD-14	Ana daldan mezuniyetten sonra ek süre	2 yarıyıl	Yan Dal Yön. m.7/9
KR-YD-10	Yan dal sertifikası koşulları	Liste tamam; yan dal ortalaması ≥ 2,00	Yan Dal Yön. m.7/8

7.3 Sistemin kendi denetimleri

#	Denetim	Kaynak
1	Ders yalnız katalogdan seçilir; pasif ders yeni listeye eklenemez; katalogda olmayan ders için talep gönderilir.	Çerçeve e-postası
2	Dönem sonu notları, o dönemin ÇAP/YDP not belgesi yüklenmeden gönderilemez.	Çerçeve e-postası
3	Geçilmiş ders listeden çıkarılamaz; notu değişmez (koordinatörün gerekçeli düzeltmesi dışında).	Çerçeve e-postası
4	Dönem dersine yalnız listede geçilmemiş ders girilir; seçmeli ders yerine yalnız o yarıyılın teknik seçmelisi seçilir.	Protokoller
5	DC notu: yarıyıl ortalaması sistemde olmadığından geçip geçmediğini koordinatör onayda işaretler.	Sınav Yön. m.13/3-b, m.15/1
6	GANO girilmemişse GANO kuralları çalışmaz, "veri eksik" uyarısı yazılır.	Uyarı yalnız onaylı veriyle

8. Güvenlik: yapılan testler ve alınan önlemler

Bütün testler **yalnızca bu uygulamanın yerel test ortamında** yapıldı; sistemdeki bütün veri sentetiktir (okul e-postaları var olmayan bir alan adında, e-postalar yerel test sunucusunda kalır). Sızma testleri otomatiktir ve her koşuda tekrarlanır (`apps/api/test/security.spec.ts`, 18 test).

Denenen	Sonuç ve önlem
Kimliksiz erişim, sahte belirteç, hesap devralma	401 / 403. Yalnız RS256 imzalı, doğru yayıncılı belirteç; hesap ve rol veritabanından; kimlik (sub) eşleşmezse ret; pasif hesap reddedilir.
Başkasının kaydına erişim (IDOR)	Öğrencinin her sorgusu kendi numarasıyla sınırlı; başkasının kaydı 404 (varlığı bile sızdırılmaz).
Yetki yükseltme	Öğrenci koordinatör işlemlerinde 403; bölüm başkanının okuma dışındaki her isteği genel koruyucuda 403.
Toplu atama, SQL ve yol enjeksiyonu, XSS	Şema doğrulaması fazladan alanları atar (öğrenci kaydı "onay bekliyor" başlar); parametreli sorgu; biçim denetimi; mesajlar düz metin saklanır, ekranda kaçışlanır.
Zararlı ve bozuk dosya	Tür sihirli baytlardan; PDF'te etkin içerik (JavaScript, Launch, gömülü dosya) ve şifreleme, kesik dosya, EICAR imzası reddedilir; boyut ve türler ayarlardan (varsayılan PDF/JPEG/PNG, 10 MB, sabit üst sınır 20 MB); dosya adı temizlenir, rastgele adla web kökü dışında saklanır; indirmede `nosniff` ve `default-src 'none'`.
Kötüye kullanım	Kullanıcı başına oran sınırı (dakikada 300; yükleme 20, mesaj 30); Keycloak'ta kaba kuvvet koruması.

Denenen	Sonuç ve önlem
Veri silme, kaydın değiştirilmesi	Silme uç noktası yok; veritabanı tetikleyicileri silmeyi ve işlem kaydının değiştirilmesini reddeder.
Tarayıcı güvenliği	helmet başlıkları; web'de Content-Security-Policy, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP.

Şifre politikası: en az 10 karakter, büyük/küçük harf ve rakam, kullanıcı adı ya da e-posta olamaz, son 3 şifre tekrar edilemez. Şifre belirleme bağlantısı 72 saat geçerli. Üretimde ayrıca TLS ve HSTS, sırların sır yöneticisinden gelmesi ve virüs tarayıcısı gerekir. Ayrıntı: `docs/GUVENLIK.md`.

9. Yönergeyle çelişen ya da netleşmesi gereken noktalar

Çerçeve e-postası "yönergeyle çelişirse yönerge esas alınır" der. Bulunanlar:

#	Konu	Sistemdeki uygulama
1	**Kayıt silme.** E-postada kararı koordinatör verir; ÇAP Yön. m.9/1-d ve m.9/1-e ise koşul oluşunca "kaydı silinir" der, takdir bırakmaz. Dondurma ve kabul birim yönetim kurulu kararıyladır.	Sistem koşulu kural dışı olarak gösterir; koordinatör kararı yönetim kurulu karar sayısıyla kaydeder. Sistem kaydı kendiliğinden kapatmaz.
2	**Mezuniyet ve sertifika.** Diploma ve sertifikayı üniversite verir.	Sistemdeki karar bölümün tespitidir ve kayda geçer; diploma işlemi değildir.
3	**Başvuru dönemleri** e-postada ayarlanabilir sayılar arasında; başvuru ise sistemde yok.	Başvuru kuralları kural setlerinden çıkarıldı.
4	**DC notu** yarıyıl ortalamasına bağlı; sistem ana dal yarıyıl ortalamasını tutmaz.	Koordinatör onayda işaretler.
5	**ÇAP azami süresi** yönergede yarıyıl olarak yazmıyor.	14 yarıyıl (2547 s. Kanun m.44/c); kural setinde değiştirilebilir.
6	Bölümün **yan dal ders listesi** yayımlanmış mı?	Şablon temsilî kuruldu (8 ders, 33 AKTS).

Esas kaynak: danışmanın çerçeve e-postası (9 Ekim 2026). İncelenen diğer kaynaklar: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü "Çift Anadal" sayfası (Rehber Şubat 2025, FORM01 Ders Kayıt Formu, Elektrik-Elektronikten Bilgisayara ve Makineden Bilgisayara protokolleri) · Bologna ders paketi · YÖK Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliği (m.16–20) · Selçuk Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi (2026-20) · Yan Dal Yönergesi (2023-131) · Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.